

Daniele Zago

Padova, Italia |  dedzago.github.io |  [DedZago](#) |  zagodaniele.9@gmail.com |  [0000-0003-0778-7099](#)

Data di nascita: 9 Maggio 1996

Data scientist e ingegnere dell'ottimizzazione orientato alla ricerca, con competenze in **statistica**, **machine learning** e **ottimizzazione matematica**. Progetto e implemento soluzioni end-to-end che spaziano da algoritmi di ottimizzazione stocastica e modelli ML a software in produzione su stack enterprise, con esperienza sia nella ricerca accademica che nell'industria.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Algorithm Engineer

Timefold

Set 2026 – Presente

Gent, Belgio

TECNOLOGIE: **Java**

Data Scientist

Optit S.r.l.

Ott 2024 – Ago 2026

Bologna, Italia

TECNOLOGIE: **Python**, **Java**, **Hexaly (LocalSolver)**, **Xpress Mosel**, **Gradle**, **Docker**, **scikit-learn**, **MLFlow**

- Ricerca e sviluppo di soluzioni al **problema di routing periodico dei veicoli** con percorsi raggruppati per la gestione strategica della flotta su più giorni, con sviluppo front-end per la visualizzazione e l'esplorazione interattiva
- **Modelli MILP** per delivery ai clienti con cross-dock, bilanciamento dello stock con ottimalità rispetto a previsione della domanda
- Sviluppo di pipeline di **forecasting e anomaly detection** per la produzione/consumo di energia di centrali elettriche e per la generazione di calore ed elettricità tramite metodi di machine learning

Consulente statistico

Expin S.r.l.

Lug 2023 – Ott 2023

Padova, Italia

TECNOLOGIE: **R**, **C++**

Sviluppo di un sistema di monitoraggio sequenziale per il rilevamento di anomalie negli estensimetri a corda vibrante e di un nuovo algoritmo per la selezione ottimale della soglia di allarme tramite tecniche di ottimizzazione stocastica.

Assistente alla didattica

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova

Ott 2022 – Dic 2022

Padova, Italia

Lezioni su modelli fattoriali e analisi di questionari e laboratori di programmazione.

Tutor accademico

Dipartimento di Scienze Statistiche, Università degli Studi di Padova

Set 2017 – Gen 2019

Padova, Italia

Lezioni di Analisi Matematica e laboratori di esercizi guidati, in preparazione agli esami finali.

ISTRUZIONE

Università degli Studi di Padova

Dottorato di ricerca in Statistica

Padova, Italia

2021 – 2024

- Relatore: prof. Giovanna Capizzi; Co-relatore: prof. Peihua Qiu
- Argomenti di ricerca: **identificazione real-time di outliers** e **ottimizzazione stocastica**

Università della Florida

Ricercatore visitatore, supervisore: Prof. Peihua Qiu

Gainesville, FL, USA

Gen 2023 – Dic 2023

INFN

Tredicesima Scuola Internazionale INFN sul Calcolo Scientifico Efficiente

Bertinoro, Italia

Ott 2022

- Programmazione efficiente in C++, programmazione GPU con CUDA

Università degli Studi di Padova

Laurea magistrale in Statistica

Italia

2019 – 2021

- Voto finale: **110/110 cum Laude**, Media esami: **29.5/30**
- Argomento di tesi: **Modelli mistura bayesiani non parametrici**

Università di Perugia

Summer school in Matematica (analisi funzionale e statistica matematica)

Italia

Lug 2020

Università di Padova

Laurea triennale in Statistica per Tecnologia e Scienze

Padova, Italia

2016 – 2019

- Voto finale: **110/110 cum Laude**, Media esami: **29.2/30**
- Argomento di tesi: **modellazione bayesiana applicata**

COMPETENZE

EXPERTISE	Ottimizzazione matematica e stocastica, ottimizzazione vincolata, statistical process monitoring, machine learning, rilevamento di anomalie, modellazione statistica
PROGRAMMAZIONE	R, Julia, Python, C++, Rust, Java, TypeScript, SQL, Stan, bash, SAS
STRUMENTI	git, MLFlow, Hexaly, Gradle, Docker, Microsoft Office
LINGUE	Italiano (madrelingua), Inglese (fluente, C2), Tedesco (intermedio), Spagnolo (intermedio)

PUBBLICAZIONI

Articoli in riviste

Zago, D. (2025). StatisticalProcessMonitoring.Jl: A General Framework for Statistical Process Monitoring in Julia. *Journal of Statistical Software* 113, 1–45. doi: 10.18637/jss.v113.i07 (*open-source Julia package*)

Zago, D., Capizzi, G., and Qiu, P. (2025). An Improved Bisection-Type Algorithm for Control Chart Calibration. *Statistics and Computing* 35, 81. doi: 10.1007/s11222-025-10609-7

Zago, D., Tian, Z., Capizzi, G., and Qiu, P. (2025). A General Framework for Monitoring Mixed Data. *Journal of Quality Technology* 57, 282–296. doi: 10.1080/00224065.2025.2512164

Zago, D., Capizzi, G., and Qiu, P. (2024). Optimal Constrained Design of Control Charts Using Stochastic Approximations. *Journal of Quality Technology* 56, 257–275. doi: 10.1080/00224065.2024.2323585

Zago, D., and Capizzi, G. (2024). Alternative Parameter Learning Schemes for Monitoring Process Stability. *Quality Engineering* 36, 560–574. doi: 10.1080/08982112.2023.2253891

PREMI

2025	ENBIS Knowledge Fund, conferenza ENBIS 2025	Pireo, Grecia
2022	Young Travel Award, conferenza ISBA 2022	Montréal, Canada
2018	Mille e una Lode Award 2018 (<i>top 3% degli studenti</i>)	(Università di Padova)
2017	Mille e una Lode Award 2017 (<i>top 3% degli studenti</i>)	(Università di Padova)

PRESENTAZIONI A CONFERENZE

Nov 2025	Seminario su invito. <i>Università degli Studi di Padova</i> Efficient algorithms for control limit calibration	Padova, Italia
Set 2025	Relazione su invito. <i>Conferenza ENBIS-25</i> Optimal constrained design of control charts using stochastic approximations	Pireo, Grecia
Ott 2023	Relazione su invito. <i>2023 INFORMS Annual Meeting</i> Optimal constrained design of control charts using stochastic approximations	Phoenix, AZ, USA
Set 2022	Poster presentation. <i>Statistical methods and models for complex data</i> Profile monitoring based on adaptive parameter learning	Padova, Italia
Giu 2022	Poster presentation. <i>2022 ISBA World meeting</i> Bayesian nonparametric multiscale mixture models via Hilbert-curve partitioning	Montréal, Canada